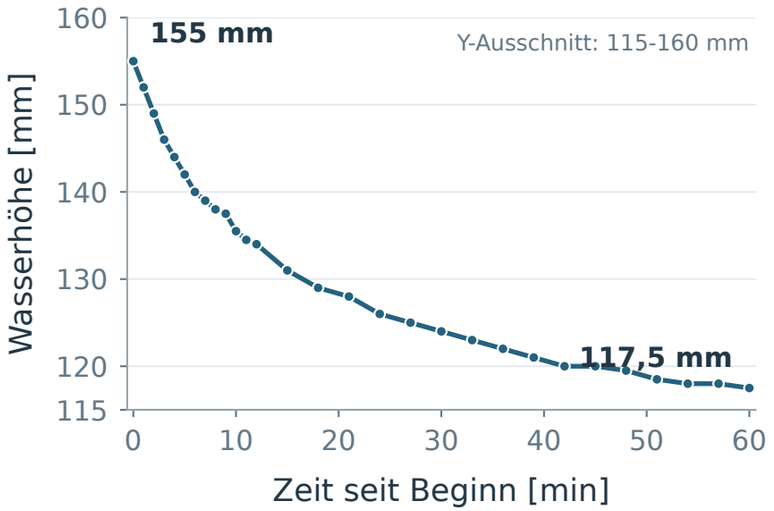
Doppelring - Infiltrationsverlauf

Mittwochvormittag | Gruppe 5 | 07.10.2026 | Innenring

29	28	60 min	37,5 mm
Ablesungen	Intervalle	Messdauer	Kumulierte Infiltration

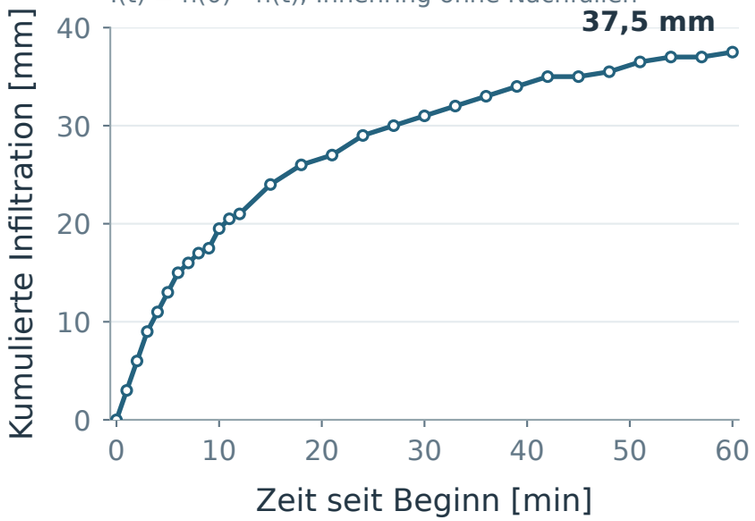
A Wasserhöhe h(t)

Ablesungen; Linien verbinden die Messpunkte



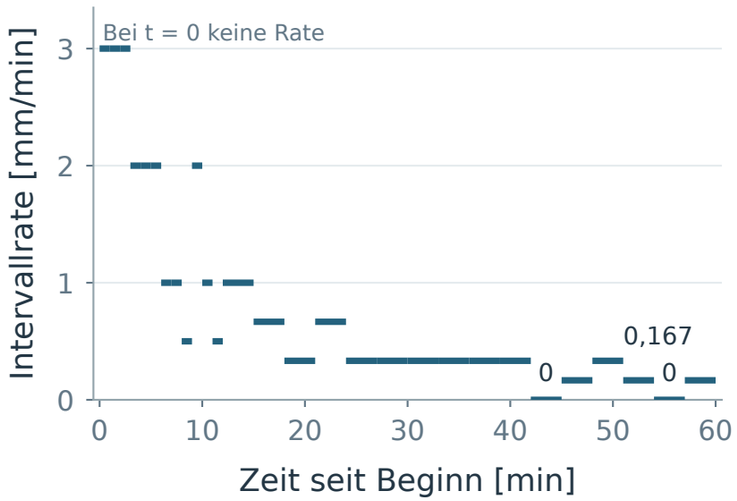
B Kumulierte Infiltration

I(t) = h(0) - h(t); Innenring ohne Nachfüllen



C Infiltrationsrate

Mittel je Intervall; keine Momentanwerte



Zeitschritte: 0-12 min jeweils 1 min; danach 3 min. Rate = (h vor - h nach) / Zeitintervall.

BEOBACHTUNGEN

155 auf 117,5 mm; insgesamt 37,5 mm in 60 min.
Nullintervalle: 42-45 und 54-57 min; letzte Rate 0,167 mm/min.

INTERPRETATION

Ein stationärer Endzustand ist noch nicht nachgewiesen.
Ks ist nicht bestimmt; die letzte Rate ist kein gesichertes Ks.

Innenring nicht nachgefüllt; Außenring zeitweise nachgefüllt (Zeit, Menge und Wasserhöhe nicht erfasst).
Anfangshöhe 155 mm (Kursansatz 50-100 mm). Quelle: Gruppe 5, 07.10.2026. C zeigt vollständige Zeitintervalle.

Doppelring: Vertiefte Auswertung

Gruppe 5 | 07.10.2026 | 29 Ablesungen, 28 Intervalle | Innenring, 0-60 min

37,5 mm in 60 min; Zeitmittel 0,625 mm/min. Das lokale Plateau ist kein Nachweis einer stationären Endrate oder von Ks.

1. Beobachtungen: zeitgewichtete Fenster

Zeitfenster [min]	Infiltration [mm]	Dauer [min]	Zeitmittel [mm/min]	Anteil am Gesamtwert [%]
0-12	21,000	12	1,750	56,000
12-24	8,000	12	0,667	21,333
24-42	6,000	18	0,333	16,000
42-60	2,500	18	0,139	6,667
Gesamt	**37,500**	**60**	**0,625**	**100,000**

Fenstergrenzen sind tatsächliche Ablesezeitpunkte. Berechnung mit voller Präzision; hier drei Nachkommastellen.

Die ersten 12 min liefern 21 mm bzw. 56 % der Gesamtinfiltration. In den letzten 18 min werden noch 2,5 mm bzw. 6,667 % erfasst. Das Fenstermittel sinkt von 1,750 auf 0,139 mm/min, eine rein beschreibende Abnahme um 92,063 %.

2. Beobachtungen: Plateau und spätere Schwankungen

Von 24 bis 42 min sinkt die Wasserhöhe in sechs aufeinanderfolgenden 3-min-Intervallen jeweils um 1 mm: Rate 1/3 = 0,333 mm/min. Danach wird dieser Wert nicht beibehalten.

Die letzten drei Raten sind 0,167 / 0 / 0,167 mm/min; die letzten vier sind 0,333 / 0,167 / 0 / 0,167 mm/min. Die Nullintervalle 42-45 und 54-57 min bleiben gültige Ablesungen, keine fehlenden Werte.

3. Warum das Zeitmittel zählt

Das Gesamtmittel ist $\Sigma\Delta I / \Sigma\Delta t = 37{,}5 / 60 =$ **0,625 mm/min**. Gleichwertig ist die Gewichtung jeder Intervallrate mit ihrer tatsächlichen Dauer.

Der einfache Mittelwert der 28 Raten ist 53/56 = **0,946 mm/min**, also 51,429 % höher. Er gewichtet die anfangs kurzen 1-min-Intervalle genauso wie spätere 3-min-Intervalle und ist deshalb kein Gesamtmittel pro Minute.

Einordnung: Die vier Fenster beschreiben Abschnitte derselben Messserie; der Vergleich ist kein Test unabhängiger Bodengruppen.

Interpretation und Grenzen

Ergänzende Auswertung derselben Messserie; Beobachtung und Deutung bleiben getrennt.

4. Was kann den Verlauf beeinflussen?

Mit fortschreitender Befeuchtung kann der anfänglich hohe Sorptivitätsanteil abnehmen (Skript, S. 56). Zugleich sinkt hier die innere Wasserhöhe von 155 auf 117,5 mm. Alle 29 Höhen liegen über dem Kursansatz von 50-100 mm (Skript, S. 69-70). Die hydraulische Randbedingung ist somit verändert und nicht konstant; Bodenwirkung und Druckhöhenwirkung wurden nicht getrennt bestimmt.

Der Innenring wurde nicht nachgefüllt, der Außenring zeitweise schon. Laut Skript S. 70 kann ein höherer Außenringstand die Innenringrate verringern; ein niedrigerer Stand schwächt den Puffer gegen seitlichen Fluss. Ohne Zeit-, Mengen- und Wasserstandsprotokoll lässt sich kein einzelner Sprung oder Nullwert einer Nachfüllung kausal zuordnen oder rechnerisch korrigieren.

5. Warum keine bestätigte gesättigte Leitfähigkeit?

Skript S. 70 nennt eine Schwankung unter 10 % innerhalb eines Zeitabschnitts als häufige Orientierung für annähernde Konstanz; Statistik und Fensterlänge sind dort nicht festgelegt. Das Plateau 24-42 min ist lokal, die abschließenden Werte schwanken. Zudem warnt S. 69, dass konstante Flussraten bei Makroporen sowie Quell-/Schrumpfprozessen nicht automatisch Ks entsprechen. Feld-Kfs und Labor-Ks können sich unterscheiden (S. 56). **Ks bleibt unbestimmt.**

6. Sensitivität: ausdrücklich hypothetische Rundung

Nur unter der Annahme, jede Höhenablesung sei auf das nächste 0,5-mm-Raster gerundet: je Höhe ±0,25 mm, je Differenz höchstens ±0,5 mm und bei 3 min je Rate ±1/6 = ±0,167 mm/min. Skalenteilung, Rundungsverhalten und tatsächliche Gerätefehler sind nicht bestätigt. Das sind bedingte Rundungsgrenzen, kein Konfidenzintervall.

Ein abgelesener Nullunterschied kann dann eine kleine, nicht aufgelöste Abnahme verdecken; er beweist keinen Stillstand des Flusses. Für die letzten 18 min ist 2,5/18 = **0,139 mm/min** die robustere zeitliche Zusammenfassung. Unter derselben Annahme ergibt sich aus den beiden Endablesungen **0,111-0,167 mm/min**. Auch dieser Bereich ist kein Ks-Nachweis.

7. Geltungsbereich und Herkunft

Eine Serie an einem Messpunkt: 29 Ablesungen und 28 benachbarte Intervalle sind keine unabhängigen Wiederholungen. Keine t-Tests oder Stichproben-Konfidenzintervalle mit n=28; keine Übertragung auf Bodenarten. Keine Guelph-Formeln und keine Zuordnung der Dienstagprobe zu diesem Boden.

Kursbelege (PDF-Seiten): Skript_IFBL, S. 56, 68-70; IFBL_Kurshandbuch, S. 13, 26, 64, 68; IFBL_Messprotokolle, S. 8-9, Tabelle 7. Alle Seitennummern sind 1-basiert.

Diese Ergänzung ändert A2.2 nicht: eine Grafik plus Beobachtungs- und Interpretationsliste (Kurshandbuch, S. 13).

Datensatz: Doppelring-Messwerte-2026-10-07.json | SHA256

0443e242b3d6e39a75017010d05c070c6dbab5facc530559985e95fb769cc588

Unabhängiger Rechenaudit: quantitative.json | SHA256

24bd981cdc2194806d4a509e72d85a08f7233606456e5da549d5a3ff407fdf76